

[이름 및 인적사항]

- **이름:** 황규범 (Backend Engineer)
- **연락처:** 010-2264-2557 | kisook2557@gmail.com
- **핵심 링크:**
  - 포트폴리오: https://thisnorm.dev
  - GitHub: https://github.com/thisNorm
  - 기술 블로그: https://thisnorm.tistory.com

[간단 소개]

AI를 레버리지 삼아 개발 생산성을 극대화하고, 복잡한 비즈니스 로직을 실무 서비스 파이프라인으로 구현해내는 백엔드 엔지니어입니다.

저는 단순한 API 연동이나 앱 개발을 넘어, 하드웨어 엣지 디바이스부터 클라우드까지 이어지는 AI 서비스의 전체 데이터 파이프라인을 설계하고 최적화하는 것에 가장 큰 강점을 가지고 있습니다. OS의 보안 제약, 폐쇄망의 네트워크 한계, 대용량 트래픽으로 인한 병목 현상 등 시스템 기저의 기술적 난제들을 아키텍처 재설계를 통해 돌파합니다.

1. 마이크로서비스 오케스트레이션 및 결합도 최적화 현재 스마트팜 도메인에서 다수의 하위 센서 모듈이 유기적으로 동작할 수 있도록 독립된 DB와 포트를 가지는 마이크로서비스 구조를 설계하여 운영하고 있습니다. 시스템 결합도를 낮추고 유지보수성을 높이기 위해 모듈 단위 고립 테스트를 촘촘하게 적용하였습니다.

2. 대용량 이벤트 비동기 처리 및 시스템 장애 대응 구조 설계 ETRI 인턴십 당시 AI 비전 모델이 쏟아내는 초당 프레임 단위의 대용량 로그가 데이터베이스에 가하는 부하를 획기적으로 낮췄습니다. 동일 객체가 화면에 머무는 동안 중복 생성을 제어하는 알고리즘을 구현하고, Redis Queue 기반의 비동기 처리와 DLQ(Dead Letter Queue) 아키텍처를 선제적으로 설계하여 관제 파이프라인의 견고함을 입증했습니다.

3. AI 파이프라인 병목 및 비용 최적화 (On-Device AI 아키텍처 전환) 클라우드 기반 AI 추론의 지연 시간과 비용 문제를 해결하기 위해, 딥보이스 탐지 시스템을 온디바이스 AI 환경으로 전면 개편했습니다. 사전 예방 앱인 만큼 추론 속도가 중요하다고 보고, 정확도 손실과 속도 향상을 비교하는 경량화 방향을 제시해 TFLite 모델 91.4% 경량화를 이끌었습니다. 안드로이드 OS의 오디오 접근 제한 정책을 우회하는 Java Native Module은 팀원과 함께 엔지니어링하여 독자적인 VoIP 통신 파이프라인을 완성했습니다.

4. 멀티 에이전트 기반 업무 자동화 파이프라인 구축 뛰어난 추론 능력을 가진 AI 모델을 상위에 두고 하위 에이전트들에게 작업을 분배하는 멀티 에이전트 워크플로우를 다룹니다. 노션에 글을 작성하면 블로그와

소셜 미디어로 자동 변환 및 배포되는 파이프라인을 구축하는 등 AI를 실질적인 비즈니스 자동화 인프라로 활용하고 있습니다.

[기술 스택]

- Node.js, Python, TypeScript, Microservices, Redis, Docker, Linux, AWS, SQL, RESTful API, PyTorch, 컴퓨터비전

[경력 사항]

1. 주식회사 인포벨리코리아 INVAKO (고려대학교 세종연구소)

- **기간:** 2026.06 ~ 현재 재직 중
- **직무:** 백엔드 개발자 (사원)
- **성과 요약:** 스마트팜 클라우드 서비스 엣지 서버 및 데이터 파이프라인 아키텍처 설계
- **주요 업무:**
    - **하드웨어 통신 인프라 및 수집 파이프라인 최적화:** 이더넷 기반 게이트웨이 도입 및 범용 데이터 파싱을 위한 비콘 프로토콜 연동 구조 개선, MQTT 및 HTTP 기반 수집 파이프라인 구축.
    - **마이크로서비스 오케스트레이션 및 테스트 구조 개선:** 하위 모듈이 독립된 포트와 DB를 가지는 마이크로서비스 구조 설계. 다중 모듈 환경의 한계를 극복하기 위한 모듈 단위 고립 테스트 도입으로 결합도 및 유지보수성 최적화.
    - **엣지-클라우드 데이터 이관 및 3단계 권한 제어 로직 설계:** 프록시 모듈을 운영하여 데이터 유실을 방지하고, 메인 서버의 권한 데이터를 미러링하여 중복 테이블 없는 유연한 3단계 인증 로직 구현.

2. 한국전자통신연구원 (ETRI)

- **기간:** 2026.01 ~ 2026.02
- **직무:** 백엔드 개발자 (연구연수생 인턴)
- **성과 요약:** AI 객체 탐지 기반 CCTV 및 로봇 통합 관제 시스템 백엔드 설계
- **주요 업무:**
    - **AI 추론 서버 및 백엔드 아키텍처 분리:** Python(FastAPI) 기반 AI 서버와 백엔드 게이트웨이를 분리. 침입자 탐지 스냅샷 저장 및 텔레그램 봇 실시간 알림 백엔드 구현.
    - **비동기 이벤트 큐 및 DLQ 도입으로 안정성 확보:** YOLOv8 탐지 결과를 관제 화면으로 연동 시 Redis Queue 비동기 처리 도입. 장애 시 이벤트 유실을 막는 DLQ 구조 설계.
    - **이벤트 최적화를 통한 DB Write 부하 감소:** 객체 단위 이벤트 그룹화로 동일 객체 체류 시 중복 생성을 제어하여 데이터베이스 부하 획기적 개선.
    - **비동기 통신 기반 제어 지연율 90% 개선:** aiohttp 비동기 통신 구조를 적용하여 로봇 원격 수동 조종 시 모터 제어 지연 대폭 감소 및 React/Socket.io 관제 대시보드 구축.

[주요 프로젝트]

1. 멀티 에이전트 기반 콘텐츠 운영 자동화 파이프라인 (content-agent)

- **기간:** 2026.04 ~ 2026.04
- **주요 성과:** LLM 및 멀티 에이전트 워크플로우를 활용한 다채널 콘텐츠 자동 배포 파이프라인 구축
- **핵심 경험:** 노션(Notion)에 초안을 작성하면 AI가 블로그, SNS(Threads, X) 특성에 맞게 텍스트와 썸네일을 자동 변환 및 배포하는 파이프라인 설계. 외부 API 의존성 관리 및 데이터 흐름 최적화.

2. 폐쇄망 환경 기반 로컬 LLM 연동 CI/CD 자동화 파이프라인

- **기간:** 2026.05 ~ 2026.05
- **주요 성과:** 외부망이 차단된 환경에서의 안전한 로컬 LLM 기반 배포 자동화 아키텍처 설계
- **핵심 경험:** GitLab 기반의 로컬 CI/CD 파이프라인 구축. 로컬 LLM이 생성한 YAML 설정 파일을 시스템에 적용하기 전, 프롬프트 주입 및 장애 방지를 위해 Docker Sandbox 환경에서 우선 검증하는 안전망 아키텍처 설계.

[학력]

홍익대학교 (세종캠퍼스)

- **기간:** 2020.03 ~ 2026.08 졸업
- **전공:** 소프트웨어융합학과 (주전공) / 빅데이터비즈니스융합전공 (복수전공)
- **학점:** 3.53 / 4.5 (전공 평점: 3.89 / 4.5)
- **핵심 역량:** 컴퓨터공학 코어 지식(자료구조 A0, 알고리즘 A0, 데이터베이스 A+, 디자인패턴 A+)과 AI 데이터 파이프라인 역량(머신러닝 A+)을 우수한 성적으로 이수하여 백엔드 아키텍처 설계의 탄탄한 기본기 확립.

[수상 내역 및 세부 성과]

1. 홍익대학교 총장상 (2026.01)

- **핵심 영향력:** 딥보이스 탐지 솔루션과 AI 영상 관제 파이프라인 등 다수의 실무 프로젝트를 주도하며, 하드웨어 제약을 극복하고 백엔드 아키텍처를 최적화하는 수준 높은 엔지니어링 역량을 학교 차원에서 공식적으로 인정받았습니다.

2. 2025 디지털 바이오헬스 종합설계 경진대회 대상 (2025.12)

- **관련 프로젝트:** 실시간 딥보이스 탐지 솔루션 (너목보)
- **핵심 기획력:** 보이스피싱 위험 노출로 인한 사용자의 심리적 불안감을 해소하는 과정을 '디지털 멘탈 헬스케어'로 재정의했습니다. 시스템이 가진 보안 기술력을 사용자 심리 안정에 기여하는 헬스케어 솔루션의 가치로 유연하게 치환하는 탁월한 문제 해결 기획력을 인정받았습니다.

3. 2025년 충청권 ICT 이노베이션스퀘어 S/W 개발 분과 대상 (2025.11)

- **핵심 로직:** 클라우드 AI 추론의 지연 시간과 비용 문제를 해결하기 위해 시스템 아키텍처를 온디바이스 AI로 전면 개편했습니다. 안드로이드 OS의 오디오 접근 제한 정책을 우회하기 위해 독자적인 VoIP 통신 파이프라인을 구축하여 저사양 엣지 환경에서도 실시간 탐지가 가능한 혁신적인 시스템을 완성했습니다.

4. 2025년도 지역혁신 인재양성 연합 페스티벌 우수상 (2025.11)

- **핵심 로직:** 실시간 음성 데이터를 5초 단위로 분할하여 전송하는 최적화 파이프라인을 설계했습니다. 모델에 한국어 데이터를 추가 학습시키고, 데이터 중간에 노이즈를 삽입하는 증강 방식을 통해 저사양 메타버스 환경에서도 연산량을 최소화하며 딥보이스 탐지 정확도를 향상시켰습니다.

5. OpenCV Zoo 기반 머신러닝/딥러닝 영상분석 실무 프로젝트 최우수상 (2025.09)

- **핵심 로직:** 무거운 컴퓨터 비전 영상 처리 알고리즘이 시스템에 가하는 병목 현상을 방지하기 위해, 멀티프레임 기반의 반사광(글레어) 제거 알고리즘을 설계하고 비동기 처리 파이프라인과 연동하여 시스템 안정성을 극대화했습니다.

[교육 및 자격증]

- **AI를 활용한 DevOps 전문가 양성 교육:** (2026.04) Docker 및 Kubernetes 기반 CI/CD 인프라 구축 및 배포 자동화 이수.
- **메타버스 융합 SW 아카데미:** (2024.12 ~ 2025.06) 과기부 주관 실시간 딥보이스 백엔드 파이프라인 실무 프로젝트 주도적 수행.
- **충청권 ICT 이노베이션스퀘어 S/W 개발 멘토링:** (2025.10)
- **자격증:** 정보처리기사 필기 (2025.08), SQLD (2024.09), AI-POT 프롬프트 엔지니어링 1급 (2026.02)